

Imię i nazwisko: Miłosz Dębowski	Sprawozdanie z implementacji MES dla zagadnienia przewodnictwa cieplnego
Nr. albumu: 415045	
Kierunek: Informatyka Techniczna	

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie przedstawia analizę przewodzenia ciepła w układzie dwuwymiarowym z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Podstawą tej analizy jest równanie Fouriera, które opisuje rozkład temperatury w czasie i przestrzeni w danym ośrodku.

Równanie Fouriera w swojej ogólnej postaci dla procesu niestacjonarnego przedstawia się następująco:

$$\nabla(k(T)\nabla T) + Q = c\rho \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

gdzie:

$$\rho = \text{gęstość materiału} \left[\frac{kg}{m^3}\right]$$

$$c = \text{ciepło właściwe materiału} \left[\frac{J}{kg \times K}\right]$$

$$T = \text{temperatura} [^{\circ}C]$$

$$\tau = \text{czas} [s]$$

$$k = \text{współczynnik przewodzenia ciepła} \left[\frac{W}{m \times K}\right]$$

Równanie to rozwiązuje się przy użyciu metody elementów skończonych, która umożliwia numeryczne podejście do obliczeń, zastępując tradycyjne metody całkowania. W wyniku zastosowania metod elementów skończonych równanie przyjmuje następującą postać:

$$[H]\{T\} + [C] \frac{\partial}{\partial \tau} \{T\} + \{P\} = 0$$

Wykorzystując schemat całkowania w czasie, otrzymujemy:

$$\left([H] + \frac{[C]}{\Delta \tau}\right)\{T_1\} - \frac{[C]}{\Delta \tau}\{T_0\} + \{P\} = 0$$

Gdzie:

$$[H] = \int_V k \left(\left\{ \frac{\partial \{N\}}{\partial x} \right\} \left\{ \frac{\partial N}{\partial x} \right\}^T + \left\{ \frac{\partial \{N\}}{\partial y} \right\} \left\{ \frac{\partial N}{\partial y} \right\}^T \right) dV + \int_S \alpha \{N\} \{N\}^T dS$$

$$\{P\} = - \int_S \alpha \{N\} \tau_{\infty} dS$$

$$[C] = \int_V c\rho \{N\} \{N\}^T dV$$

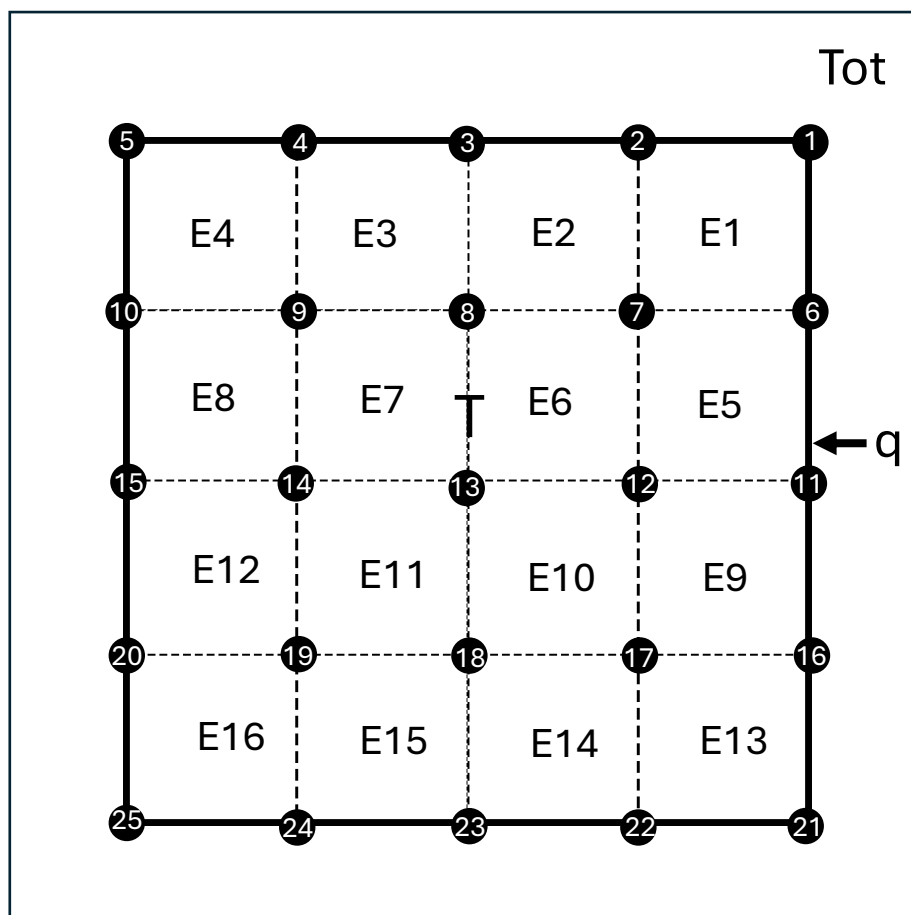
Model geometryczny składa się z obszaru 2D o następujących charakterystykach:

- Regularna i mieszana siatka czworokątna (4x4 oraz 31x31)
- Warunki brzegowe przyłożone na krawędziach (konwekcja)
- Warunek początkowy temperatury w całym obszarze

Właściwości materiałowe:

- Współczynnik przewodzenia ciepła (K)
- Gęstość (ρ)
- Ciepło właściwe (c)

Przykładowy model



T – temperatura powierzchni

T_{ot} – temperatura otoczenia

$q = \alpha(T - T_{ot})$ – strumień ciepła

2. Charakterystyka oprogramowania

Pogram został zaimplementowany w języku C++ z wykorzystaniem następujących kluczowych struktur:

- **GlobalData** - przechowuje globalne parametry symulacji:
 - Parametry fizyczne: przewodność cieplna, gęstość, ciepło właściwe
 - Parametry czasowe: czas symulacji, krok czasowy
 - Parametry warunków brzegowych: α (współczynnik przewodzenia ciepła), T_{ot} (temperatura otoczenia)
 - Parametry siatki: liczba węzłów i elementów
- **Node** - reprezentuje węzeł siatki:
 - Współrzędne x, y
 - Informacja o warunkach brzegowych (BC)
- **Element** - reprezentuje element skończony:
 - ID elementu
 - Lista węzłów tworzących element
 - Lokalne macierze H_{local} (macierz przewodzenia ciepła), HBC_{local} (macierz warunków brzegowych), C_{local} (macierz pojemności cieplnej) oraz lokalny wektor P_{local} (wektor obciążeń)
- **Grid** - reprezentuje całą siatkę elementów skończonych:
 - Lista węzłów i elementów
 - Globalne macierze H , HBC , C i wektor P
- **Simulation** – przeprowadza symulację w czasie

Program wykorzystuje całkowanie Gaussa-Legendre'a zaimplementowane dla 2, 3 lub 4 punktów całkowania. Punkty i wagi całkowania są przechowywane w funkcjach `assignGaussPoints()` i `assignGaussWeights()`

Schemat działania programu:

1. Dane siatki oraz parametry początkowe symulacji są wczytywane z pliku, a następnie wyświetlane w konsoli.
2. Dla każdego elementu siatki obliczane są następujące macierze i wektor, które są wyświetlane w konsoli:
 - Macierz H (przewodzenia ciepła) poprzez całkowanie po obszarze
 - Macierz HBC (warunków brzegowych) poprzez całkowanie po brzegu
 - Macierz C (pojemności cieplnej)
 - Wektor P (obciążeń cieplnych)
3. Macierze lokalne są agregowane do macierzy globalnych. Wynikowe macierze globalne są wyświetlane w konsoli.
4. Symulacja czasowa:
 - W każdym kroku czasowym rozwiązywany jest układ równań:

$$\left([H] + \frac{[C]}{\Delta\tau} \right) \{T_1\} - \frac{[C]}{\Delta\tau} \{T_0\} + \{P\} = 0$$

- Wyniki układu równań są zapisywane do pliku CSV

3. Wyniki testów dla siatek

Program zwraca pełny rozkład temperatur w czasie dla wszystkich węzłów w siatce.
Poniżej znajdują się maksymalne i minimalne temperatury dla trzech różnych siatek dla 2,3 i 4 punktów całkowania.

3.1 Siatka 4x4

2 pkt. całkowania		3 pkt. całkowania		4 pkt. całkowania	
Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]
365.81547262515920238002	110.03797235555063593893	365.81547262515925922344	110.03797235555070699320	365.81547262515931606686	110.03797235555069278234
502.59171427864748693537	168.83700976624800205173	502.59171427864748693537	168.83700976624800205173	502.59171427864765746563	168.83700976624805889514
587.37266670966744186444	242.80084627221020809884	587.37266670966744186444	242.80084627221017967713	587.37266670966755555128	242.80084627221026494226
649.38748218052205629647	318.61458870451053826400	649.38748218052216998331	318.61458870451042457717	649.38748218052228367014	318.61458870451042457717
700.06841829446568681306	391.25579178949237757479	700.06841829446568681306	391.25579178949232073137	700.06841829446580049989	391.25579178949232073137
744.06334147350560215273	459.03690891911026028538	744.06334147350560215273	459.03690891911026028538	744.06334147350548846589	459.03690891911031712880
783.38284621760976733640	521.58628539565756909724	783.38284621760976733640	521.58628539565745541040	783.38284621760942627589	521.58628539565745541040
818.99218357204551921313	579.03446139235563805414	818.99218357204574658681	579.03446139235541068047	818.99218357204551921313	579.03446139235552436730
851.43103779637067418662	631.68925823296967791975	851.43103779637056049978	631.68925823296967791975	851.43103779637056049978	631.68925823296967791975
881.05762938859493260679	679.90761913038693364797	881.05762938859447785944	679.90761913038693364797	881.05762938859470523312	679.90761913038716102164

3.2 Siatkia 4x4mix

2 pkt. całkowania		3 pkt. całkowania		4 pkt. całkowania	
Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]
374.68633318838180912280	95.15184899723263356464	374.66834389655360837423	95.15905036466786270921	374.66826530761170488404	95.15907045805815300810
505.96811127888980763601	147.64441907368299666814	505.95431427736707519216	147.65586590198753924597	505.95425550192737773614	147.65589676737181434873
586.99784927920075006114	220.16445575098799736224	586.98945261190181099664	220.17807637343162241450	586.98941907142875606951	220.17811305239860075744
647.28558223565403295652	296.73643835297565374276	647.28013112881467350235	296.75082847538567420997	647.28011155665251408209	296.75086744900909252465
697.33398446380635959940	370.96827241893242899096	697.32987906185519477731	370.98259631441112560424	697.32986586530046224652	370.98263531131692616327
741.21911012727991874272	440.56014359983225858741	741.21565808674392883404	440.57396855814135960827	741.21564779301809267054	440.57400633251040744653
781.20956855939755314466	504.89120210912932407155	781.24076825342876873037	504.90433324999025899160	781.24085537977214244165	504.90436921313448692672
817.39150462409406827646	564.00151632253232492076	817.42042969498481852497	564.01388420350872365816	817.42051050194277195260	564.01391812960332572402
850.23731676510840316041	618.17386325007703362644	850.26403537534190490987	618.18546016604022952379	850.26411003831913149043	618.18549201307791918225
880.16760192933099915535	667.76555691174473849969	880.19223339063523781078	667.77640397043239772756	880.19230223432361981395	667.77643378415530150960
907.49189409490986690798	713.14259005592123230599	907.51457621752899740386	713.15272095184775480448	907.51463962193122370081	713.15274881734512746334

3.3 Siatki 31x31

2 pkt. całkowania		3 pkt. całkowania		4 pkt. całkowania	
Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]	Maks. Temp. [°C]	Min. Temp. [°C]
149.55695180811628119955	100.00000000027183943985	149.55695180811628119955	100.00000000027182522899	149.55695180811625277784	100.00000000027181101814
177.44492795006863161689	100.00000000529091437329	177.44492795006860319518	100.00000000529090016244	177.44492795006857477347	100.00000000529091437329
197.26696292170001356681	100.00000005146048920324	197.26696292169998514510	100.00000005146050341409	197.26696292169992830168	100.00000005146047499238
213.15278729153141057395	100.00000033441928337652	213.15278729153141057395	100.00000033441925495481	213.15278729153132530882	100.00000033441925495481
226.68258341907491626444	100.00000163824047660910	226.68258341907488784273	100.00000163824047660910	226.68258341907500152956	100.00000163824043397653
238.60706480587990085951	100.00000647120333496787	238.60706480587987243780	100.00000647120332075701	238.60706480587961664241	100.00000647120330654616
249.34669194249812562703	100.00002152936487220813	249.34669194249815404874	100.00002152936485799728	249.34669194249786983164	100.00002152936487220813
259.16507915512841009331	100.00006221274070128402	259.16507915512835324989	100.00006221274070128402	259.16507915512806903280	100.00006221274068707316
268.24068900501265488856	100.00015978338753086518	268.24068900501254120172	100.00015978338750244347	268.24068900501231382805	100.00015978338748823262
276.70109786331727264042	100.00037134491950041593	276.70109786331715895358	100.00037134491951462678	276.70109786331693157990	100.00037134491950041593
284.64128318866494282702	100.00079223550636697837	284.64128318866477229676	100.00079223550633855666	284.64128318866465860992	100.00079223550632434581
292.13421905089245456111	100.00156984610114818679	292.13421905089228403085	100.00156984610113397594	292.13421905089222718743	100.00156984610116239764
299.23740994530351144931	100.00291748383793333232	299.23740994530334091905	100.00291748383791912147	299.23740994530311354538	100.00291748383794754318
305.99712152752056226745	100.00512679752810640821	305.99712152752039173720	100.00512679752812061906	305.99712152752022120694	100.00512679752814904077
312.45123021352770820158	100.00857746362741806934	312.45123021352765135816	100.00857746362741806934	312.45123021352736714107	100.00857746362743228019
318.63120613643491196854	100.01374321423200797199	318.63120613643474143828	100.01374321423203639370	318.63120613643457090802	100.01374321423203639370
324.56353148994026014407	100.02119375970836756551	324.56353148994008961381	100.02119375970835335465	324.56353148993991908355	100.02119375970838177636
330.27073917337008879258	100.03159261406750601964	330.27073917336980457549	100.03159261406750601964	330.27073917336974773207	100.03159261406753444135
335.77218904797518916894	100.04569120097767154220	335.77218904797490495184	100.04569120097764312050	335.77218904797479126501	100.04569120097768575306
341.08465853431727055067	100.06431986990347127175	341.08465853431698633358	100.06431986990342863919	341.08465853431687264674	100.06431986990349969346

4. Wnioski

- Zwiększenie liczby punktów całkowania z 2 do 3 lub 4 nie prowadzi do znaczących zmian w wynikach. Różnicę widać dopiero na 13 miejscu po przecinku.
- Dla praktycznych zastosowań schemat 2-punktowy wydaje się wystarczający.
- Czas obliczeń rośnie znacząco dla siatki 31x31. Jest to spowodowane dużą ilością elementów.
- Zwiększenie liczby punktów całkowania ma mniejszy wpływ na czas obliczeń niż zagęszczenie siatki.
- Program może mieć problemy z wydajnością podczas obsługi większych siatek. Można to poprawić, zapisując wszystkie ważne wyniki do plików CSV lub TXT, co ułatwi ich przechowywanie i analizę. Warto zmienić sposób przysyłania obiektów – zamiast przysyłać ich kopie, można przysyłać wskaźniki do tych obiektów. Dzięki temu program będzie bardziej wydajny i będzie zużywał mniej pamięci.
- Mimo padającego strumienia ciepła na siatkę 4x4mix, temperatura w pierwszym kroku czasowym okazuje się niższa od temperatury początkowej. Przyczyną może być niewłaściwie dobrany krok czasowy dla tej siatki.